



Термодинамика и теплопередача

Лектор: Меснянкин Сергей Юрьевич
Доцент кафедры 204

Рабочее место: комн. 310^{2В}

Тел. +7-925-835-27-24

e-mail: MesnyankinSY@mai.ru



Лекция 1 Введение. Структура дисциплины. Основные понятия.

Научные дисциплины (1000)



3

Термодинамика – это наука об энергии, её свойствах и закономерностях взаимопревращения различных видов энергии.

Классическая термодинамика пренебрегает пространственными координатами и временем, то есть рассматривает процессы в равновесии.

Процессы в неравновесных условиях изучаются неравновесной термодинамикой, составной частью которой является теплопередача.

Теплопередача – наука, изучающая процессы переноса тепловой энергии в пространстве с неоднородным температурным полем.

4



Структура дисциплины



Лекции 40 часов

- по термодинамике 16 часов
- по теплопередаче 24 часа

Практические занятия 12 часов

- по термодинамике 6 часов(+3 теста)
- по теплопередаче 6 часов(+3 теста)

Лабораторные работы 20 часов

- по термодинамике 2 работы
 - по теплопередаче 3 работы
- } защита в формате теста

По дисциплине предусмотрен экзамен, допуск к которому возможен при написании всех тестов и выполнения лабораторных работ. В экзаменационных билетах 3 вопроса – два теоретических и одна задача.



Задачи дисциплины



Научить студентов анализировать физические процессы и рассчитывать изменение термодинамических параметров, а также энергетических величин с упором на изучение механизмов переноса теплоты.



Рекомендуемая литература



Термодинамика : учебник/ С.Ю. Меснянкин. – Москва: Знание-М, 2023. – 164 с

Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической технике: учебник
Под редакцией В.С. Авдеевского и В.К. Кошкина. – Москва: Машиностроение, 1992. – 528с.



Термодинамические свойства, процессы и циклы: учебное пособие / С.Ю. Меснянкин, А.Д. Ежов, Е.В. Сотник – Москва; Знание – М, 2022. – 62с.

Экспериментальное определение теплопроводности, конвекции и излучения.
Учебное пособие к лабораторным работам.
Под редакцией Г.А. Дрейцера и С.Ю. Меснянкина. – М.: Издательство МАИ, 1995. –64с



Введение



Термодинамика – это наука об энергии, её свойствах и закономерностях взаимопревращения различных видов энергии.

Название дисциплины произошло от двух греческих слов: «*thérme*» - тепло
«*dynamis*» - сила

Первоначально термодинамика как наука возникла в начале XIX века для изучения процессов взаимного превращения тепловой энергии и механической.

В дальнейшем выяснилось, что термодинамика применима практически ко всем макроскопическим явлениям, так как каждому такому явлению свойственна и энергия, и температура.

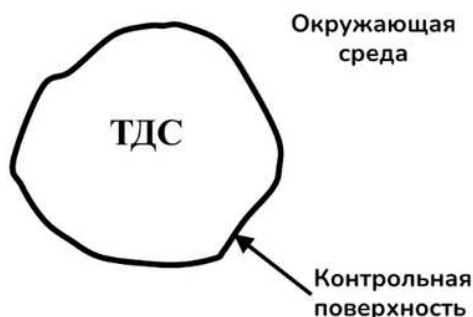
В основе термодинамики лежат:



Существует ещё понятие так называемого «нулевого» начала термодинамики, суть которого состоит в том, что два тела, находящиеся в тепловом равновесии, имеют одинаковую температуру.

Основные понятия и определения

Термодинамической системой (ТДС) называется совокупность материальных тел, обменивающихся между собой и окружающей средой энергией и веществом.



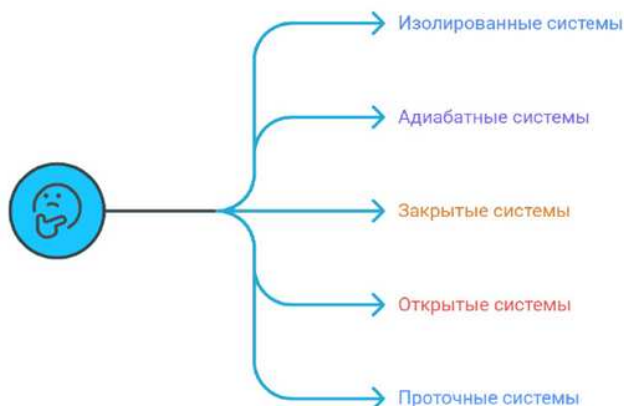
ТДС представляет собой выделенные некоторой **контрольной поверхностью** набор тел (источник теплоты, теплоприемник), **отдельное тело** (термодинамическое рабочее тело), или часть него (например, 1 кг), рассматриваемые с точки зрения взаимодействия с окружающей средой.

Пример ТДС



Цилиндр и поршень – контрольная поверхность

В зависимости от характера взаимодействия ТДС с окружающей средой (в зависимости от свойств контрольной поверхности) различают:



Виды ТДС

Изолированные

контрольная поверхность непроницаема для потоков энергии и массы



Адиабатные

система не обменивается теплотой с окружающей средой



Закрытые

контрольная поверхность непроницаема для вещества (отсутствует массообмен)



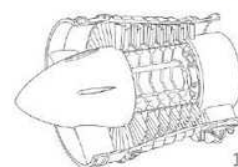
Открытые

имеется массообмен между ТДС и окружающей средой



Проточные

частный случай открытых систем, когда на одних участках контрольной поверхности вещество входит в ТДС, а на других выходит

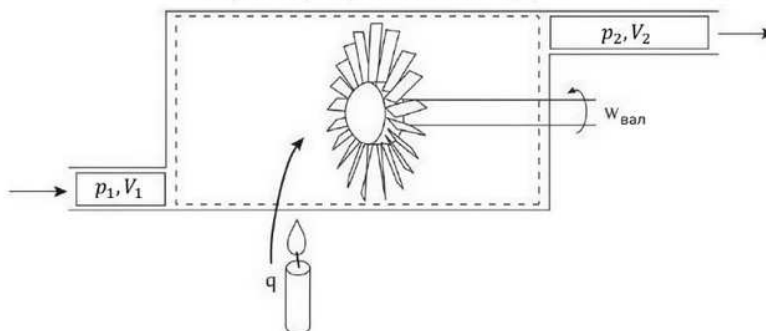


13

Виды ТДС

Термодинамическая система	Обмен с окружающей средой		
	Теплотой	Работой	Массой
Изолированная	нет	нет	нет
Закрытая	да	да	нет
Открытая	да	да	да

Пример проточной ТДС



14



Термодинамическое рабочее тело



С помощью ТРТ осуществляется взаимное превращение теплоты в механическую работу.

В термодинамических системах ТРТ могут находиться в различных **агрегатных** (твёрдых, жидких, газообразных) и **фазовых** состояниях.



Термодинамическое рабочее тело

Непрерывное, однородное физическое тело, заполняющее пространство.



Фаза

Совокупность частей системы с одинаковыми свойствами и имеющих границу раздела с другими частями системы.

15



Термодинамическое рабочее тело



Пример термодинамической системы, содержащей различные тела в трех агрегатных и шести фазовых состояниях



Агрегатные состояния веществ в случае необходимости принято отмечать подстрочными буквами.



Плазма с точки зрения термодинамики – это ионизированный газ со специфическими свойствами.

Пар – это газ, контактирующий со своей конденсированной фазой.

16



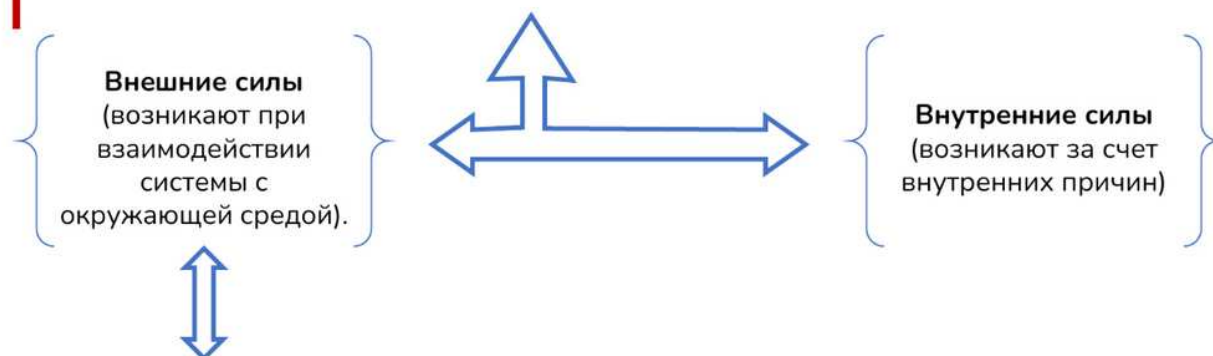
Под **термодинамическим состоянием системы** понимается распределение материи и ее энергетических характеристик по объему системы.

Состояния системы



17

Воздействия, которые могут привести систему в неравновесное состояние, называются **термодинамическими силами**.



Примеры внешних сил: p , P_z , F , T , H^P , E^P , где p – нормальное к границе системы давление, P_z – касательное напряжение, F – механическая сила, T – термодинамическая температура, H^P – напряженность магнитного поля, E^P – напряженность электростатического поля.

Первые три из представленных сил являются **механическими**, остальные – **немеханическими**. Для всех сил будем использовать термин «**обобщенные силы**».

Общее свойство сил: каждая, будучи умноженной на соответствующий ей обобщенный путь, дает значение **порции энергии**.

18



Термодинамические силы



Пусть N – число действующих на систему внешних сил. Если на систему действуют только давление и температура, то $N = 2$, и система называется **простой**. При наличии и других внешних сил $N > 2$, и система называется **сложной**.

Все внутренние силы стараются изменить систему в направлении, приближающем ее к состоянию равновесия. Эти силы можно объединить в одну внутреннюю обобщенную силу.

Общее число внешних и внутренних сил, действующих на систему, называется **числом степеней свободы системы** ($Z_{СТ}$). Для неравновесной системы $Z_{СТ} = N + 1$, для равновесной $Z_{СТ} = N$.



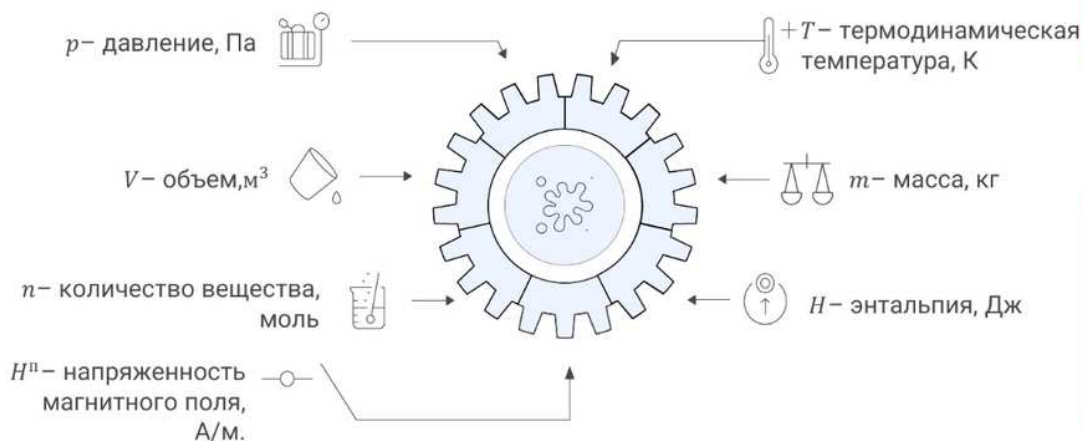
19



Параметры термодинамического состояния



Ключевые параметры термодинамики



Все величины, характеризующие термодинамическое состояние системы, называются **параметрами состояния** системы.

Давление – величина, определяемая отношением нормальной, т.е. направленной перпендикулярно к поверхности, на которую она действует, силы в ньютонах к площади этой поверхности в квадратных метрах.

20



Параметры термодинамического состояния



Согласно Международной системе единиц СИ давление имеет единицу величины Н/м² и называется *паскаль* (Па), но допускаются и другие, так называемые внесистемные единицы давления:

техническая атмосфера (ат), обозначаемая иногда через ати (атмосфера техническая избыточная) или через ата (атмосфера техническая абсолютная);

физическая атмосфера (атм) – давление атмосферного воздуха на уровне моря;

бар (бар);

миллиметры ртутного (мм рт. ст.) и водяного столба (мм вод.ст.).

Числовые соотношения между различными единицами давления следующие:

$$1 \text{ ат} = 1 \text{ кг/см}^2 = 10^4 \text{ кг/м}^2 = 9,81 \cdot 10^4 \text{ Н/м}^2 = 9,81 \cdot 10^4 \text{ Па};$$

$$1 \text{ ат} = 735,6 \text{ мм рт. ст.} = 10^4 \text{ мм вод.ст. (при } 0^\circ\text{C)};$$

$$1 \text{ атм} = 760 \text{ мм рт. ст.} = 101325 \text{ Па};$$

$$1 \text{ бар} = 10^5 \text{ Па}.$$

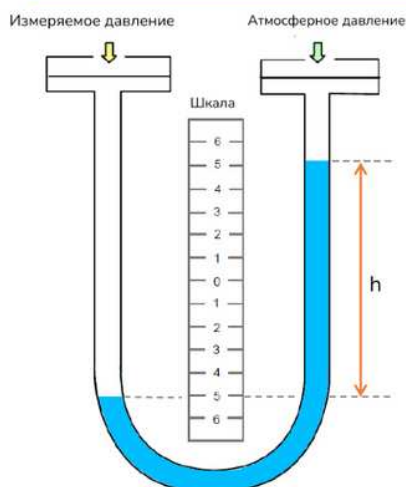
21



Параметры термодинамического состояния



Для измерения давлений применяют приборы, называемые *барометрами*, *манометрами* и *вакуумметрами*. Использование жидкостного манометра требует приведения высоты столба жидкости h при температуре t к столбу жидкости при температуре 0°C h_0 .



Например, для ртути:

$$h_0 = h(1 - 0,000172t),$$

где численный коэффициент соответствует
объемному расширению ртути $\alpha_{\text{рт}}$.

$$\alpha_{\text{воды}} = 0,00021 \frac{1}{K};$$

$$\alpha_{\text{этил.сп.}} = 0,0011 \frac{1}{K}.$$

22



Параметры термодинамического состояния



Манометрами
измеряется
давление, которое
больше
атмосферного
($p_{\text{ман}}$).



Барометрами
измеряют
атмосферное
давление $p_{\text{бар}}$.

Вакуумметрами
измеряется
давление меньше
атмосферного
($p_{\text{вак}}$).



23

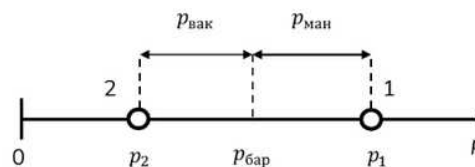


Параметры термодинамического состояния



Термодинамическим параметром состояния является только абсолютное давление, которое отсчитывается от абсолютного нуля давления (абсолютного вакуума), что хорошо видно на рисунке.

Для точки 1 абсолютное давление $p_1 = p_{\text{бар}} + p_{\text{ман}}$, для точки 2 - $p_2 = p_{\text{бар}} - p_{\text{вак}}$.



Измеренное (избыточное) давление не определяет состояние ТРТ и параметром состояния не является.

В термодинамических уравнениях всегда используются значения **абсолютного давления p** , ввиду того, что оно является параметром, характеризующим состояние термодинамической системы:



$$p = p_{\text{бар}} + p_{\text{ман}}$$
$$p = p_{\text{бар}} - p_{\text{вак}}$$

24



Параметры термодинамического состояния



Температура показывает, насколько нагрето или охлаждено ТРТ. Она является физической величиной, характеризующей интенсивность хаотического движения частиц, образующих систему.

Для газов и жидкостей она пропорциональна квадрату средней скорости поступательного движения атомов или молекул, а для **твердых тел** – энергии колебательных движений атомов или молекул.

Какие температурные шкалы используются в настоящее время?

Используются две температурные шкалы: термодинамическая шкала температур, измеряемая в кельвинах (К), и международная практическая шкала, измеряемая градусами Цельсия (°C).



25



Параметры термодинамического состояния



26



Параметры термодинамического состояния



Для характеристики объема, занимаемого единицей массы вещества, вводится понятие удельного объема. Удельный объем $v = \frac{V}{m}$ выражается обычно в м³/кг.

Термодинамические параметры могут получаться один из другого:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{1}{v} \quad - \text{плотность, кг/м}^3;$$

$$\hat{V} = \frac{V}{n} \quad - \text{молярный, или молярный объем, м}^3/\text{моль};$$

$$C^* = \frac{n}{V} = \frac{1}{\hat{V}} \quad - \text{молярная концентрация, моль/м}^3;$$

$$h = \frac{H}{m} \quad - \text{удельная энтальпия, Дж/кг};$$

$$\hat{H} = \frac{H}{n} \quad - \text{молярная энтальпия, Дж/моль}.$$

27



Параметры термодинамического состояния



Массу частиц ТРТ характеризуют следующие величины:

молекулярная масса m_1 . Это масса отдельной частицы в кг

относительная молекулярная масса вещества, вводимая соотношением:

$$M = \frac{m_1}{\frac{1}{12} m_{12c}},$$

где m_{12c} – масса атома изотопа углерода 12;
 M – величина безразмерная

молярная масса $\hat{m}$ вещества – масса одного моля в кг/моль.

$$\hat{m} = \frac{m}{n} = m_1 N_A,$$

где $N_A = 6,022045 \cdot 10^{23}$ моль⁻¹ – постоянная Авогадро.

Между этими величинами имеет место следующая связь числовых значений:
 $\{\hat{m}\} = 10^{-3} M.$

Применительно к диазоту N_2 значения введенных величин следующие:

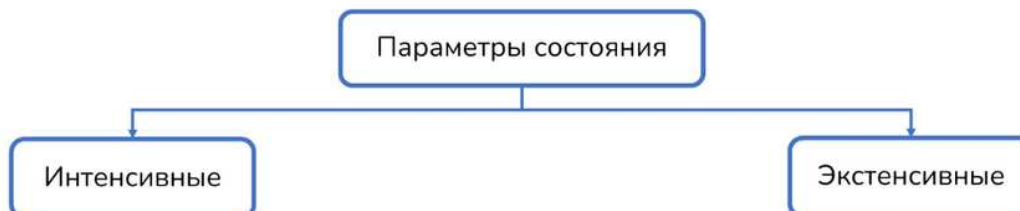
$$m_1 = 4,65196 \cdot 10^{-26} \text{ кг}, M = 28,0134$$

$$\hat{m} = 0,0280134 \frac{\text{кг}}{\text{моль}} = 28,0134 \frac{\text{кг}}{\text{кмоль}}.$$

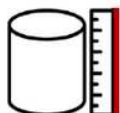
28



Параметры термодинамического состояния



Интенсивными параметрами состояния называются физические величины, не зависящие от количества вещества (давление, температура).



Экстенсивными параметрами состояния называются физические величины, зависящие от количества вещества (масса, объем).

29



Уравнения состояния



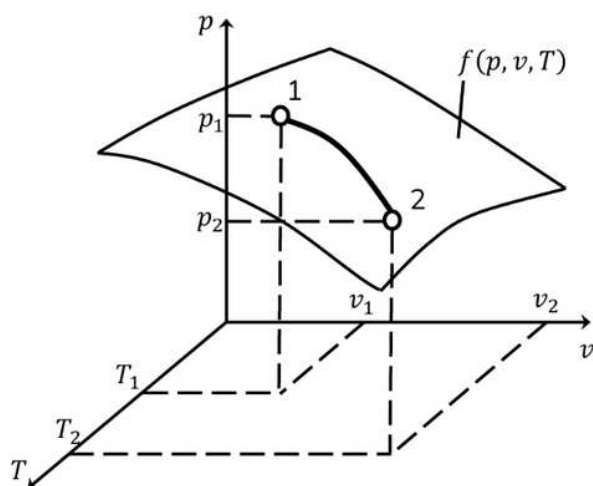
Число параметров, определяющих состояние термодинамической системы, может быть весьма большим. Для однозначного задания термодинамического состояния **равновесной термодинамической системы** следует указать значения N параметров, называемых **независимыми** ($N = Z_{\text{ст}}$, при равновесии). Все остальные параметры являются **зависимыми** и называются также термодинамическими функциями.

Независимые параметры не должны выражаться друг через друга. Их выбор зависит от постановки задачи.

Примеры наборов независимых параметров для **простой** (p, T) ; (p, V) ; (ρ, T) и **сложной** систем (p, T, H^n) .
Следующие наборы для простой системы (ρ, v) , $(\hat{V}, C^*)$ не являются независимыми, так как $\rho = 1/v$; $C^* = 1/\hat{v}$.

30

Выражение, содержащее $N+1$ параметр, называется **уравнением состояния**. Любой параметр в этом уравнении можно выбрать в качестве функции, если задаться остальными.



Наиболее часто уравнение состояния записывается в виде $f(p, v, T) = 0$ и может быть наглядно представлено сложной термодинамической поверхностью в декартовых координатах, характеризующей равновесные состояния однородной термодинамической системы.

На этой поверхности каждому равновесному состоянию системы соответствует определенная точка. **Камерлинг-Оннес** назвал уравнение, в которое входит температура, **термическим**, в то время, как уравнения с энергетическими функциями, например: $f(u, s, v) = 0$ он же стал называть **калорическими** (тепловая энергия тогда измерялась только в калориях).

31

Конкретный вид термического уравнения состояния очень зависит от интенсивности взаимодействия частиц ТРТ. Все уравнения состояния, применяемые в практических целях, получены из опытных данных, поэтому термодинамику часто называют **феноменологической** научной дисциплиной. В 1945 г. только для реальных газов было известно около 150 уравнений состояния, а сейчас – более 400, для жидкостей и твердых тел их еще больше. Казалось бы, парадокс, но и уравнения состояния обычной воды до сих пор считаются недостаточно изученными.

32



Термические уравнения состояния идеального газа



Идеальным называется газ, у которого диаметр частиц (молекул) и потенциал межмолекулярного взаимодействия равны нулю.

В случае невыполнения хотя бы одного из этих условий газ считается **реальным**.

В строгом смысле все существующие газы являются реальными, однако при умеренно низких давлениях и не очень низких температурах отклонениями от идеальности можно пренебречь.

Связь между параметрами состояния для идеального газа описывается уравнением Менделеева-Клапейрона.

$$pv = RT \quad - \text{для } 1 \text{ кг};$$

$$pV = mRT \quad - \text{для } m \text{ кг};$$

$$p\hat{V} = \hat{R}T \quad - \text{для } 1 \text{ моля};$$

$$pV = n\hat{R}T \quad - \text{для } n \text{ молей.}$$

$$\left. \begin{aligned} p &= \rho RT \\ p &= C^* \hat{R} T \end{aligned} \right\} \text{ для } 1 \text{ м}^3$$

Здесь $\hat{R} = 8,314472 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$ – молярная газовая постоянная; $R = \hat{R}/\hat{m}$ – удельная газовая постоянная, Дж/(кг·К).

33



Термические уравнения состояния идеального газа



Примеры численных значений молярных масс и удельных газовых постоянных

Для водорода H_2

$$\hat{m} = 2,016 \frac{\text{кг}}{\text{кмоль}}$$

$$R = 4124 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$$

Для азота N_2

$$\hat{m} = 28,01 \frac{\text{кг}}{\text{кмоль}}$$

$$R = 296,8 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$$

Для диоксида
углерода CO_2

$$\hat{m} = 44,01 \frac{\text{кг}}{\text{кмоль}}$$

$$R = 188,9 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$$

34



Термические уравнения состояния идеального газа



Для количественной оценки отклонения состояния реального газа от идеального используют величину:

$$z = \frac{p\hat{V}}{\hat{R}T} = \frac{pv}{RT},$$

которая называется **сжимаемостью**.

Во многих практических задачах применяется уравнение Ван-дер-Ваальса, которое для 1 кг ТРТ имеет вид:

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

где a – учитывает силы притяжения;
 b – силы отталкивания.

Параметр $\frac{a}{v^2}$ называется добавочным давлением.

35



Термодинамические процессы

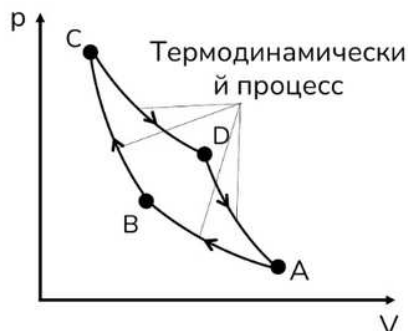


Термодинамический процесс – непрерывное изменение состояний системы.

Причиной термодинамических процессов является воздействие некоторых сил, определяемых как градиенты параметров состояния:
 $\text{grad } p, \text{grad } T$ и т.д.



Последовательный набор повторяющихся процессов называется **термодинамическим циклом**.



Пример
замкнутого
цикла

36



Лекция 2

Энергетическое взаимодействие с окружающей средой. Первый закон термодинамики.

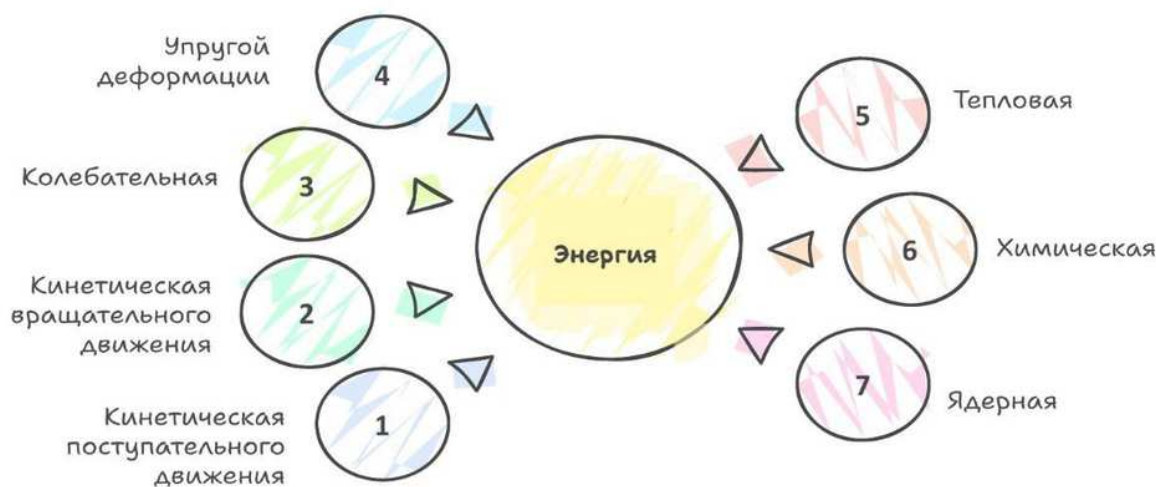


Энергетическое взаимодействие с окружающей средой



Энергия является мерой различных форм движения материи. Увеличение или уменьшение энергии системы означает изменение в ней движения в количественном и качественном отношении.

В зависимости от форм движения





Энергетическое взаимодействие с окружающей средой



Вся энергия термодинамической системы W может быть представлена как сумма **внутренней** U и **внешней** E энергии:

$$W = U + E$$



Внешняя энергия E – это сумма энергозатрат на то, чтобы разместить систему в конкретных условиях окружающей среды.

Если термодинамическая система с массой m движется со скоростью w как единое целое, то ее кинетическая энергия

$$E_{\text{кин}} = \frac{mw^2}{2}$$

Потенциальная энергия системы определяется гравитационным полем (высотой $z_{\text{выс}}$ центра масс системы над уровнем моря, принимаемым за нуль отсчета), и ускорением силы тяжести g :

$$E_{\text{пот}} = mgz_{\text{выс}}$$

3



Энергетическое взаимодействие с окружающей средой

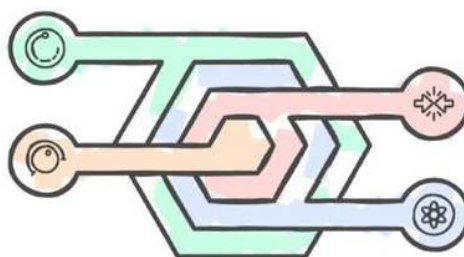


Внутренняя энергия U – это энергия, заключенная в термодинамической системе и зависящая только от ее собственного состояния.

Внутренняя Энергия Системы

Внутриядерная энергия

Внутренняя кинетическая энергия



Потенциальная энергия взаимодействия частиц

Внутриатомная энергия

Внутренняя энергия является **однозначной функцией** параметров состояния (температуры, объема) и состава системы. Изменение внутренней энергии ΔU **не зависит** от формы пути процесса, а определяется лишь её значениями в конечном и начальном состояниях.

4



Энергетическое взаимодействие с окружающей средой



Взаимодействие термодинамической системы с окружающей средой



Теплообмен – это передача энергии под воздействием хаотического, теплового движения микрочастиц, составляющих макроскопические тела, при наличии разности температур.

В этом случае количество передаваемой энергии называют **теплотой**, которая является функцией процесса.

5



Энергетическое взаимодействие с окружающей средой



Совершение работы – это обмен между системой и окружающей средой упорядоченной энергией, то есть энергии, связанной с изменением внешних параметров (смещением границ термодинамической системы, перемещением центра масс в гравитационном поле).

Виды работ



Работа
объемной
деформации
Изменение
объема и формы
объекта.

$$L = \int p dV$$



Работа
проталкивания
Преодоление
гидродинамического
сопротивления
движению.

$$L_p = \int V dp$$



Техническая
работа
Заданное
перемещение или
полезная
деформация.

$$L_{\text{тех}} = \int R dx$$



Работа по
преодолению
сил трения

$$L_{\text{тр}} = \int F_{\text{тр}} dx$$



Работа против сил
поверхностного
натяжения,
намагничивания и
т.д.

6



Энергетическое взаимодействие с окружающей средой



Все виды элементарных работ имеют один и тот же математический вид

$$\delta A = F dx$$

и поэтому могут именоваться **частными случаями обобщенной термодинамической работы**, равной произведению обобщенной термодинамической силы на обобщенную термодинамическую координату.

Аналогичный вид имеет формула и для теплоты:

$$\delta Q = T dS,$$

где T – температура на границе системы, а dS – координата.



dS – координата, представляет собой еще одну широко применяемую термодинамическую функцию – **энтропию**, которую в виде

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

предложил Р. Клаузиус.

В этом выражении температура T является интегрирующим делителем, позволяющим энтропии иметь вид полного дифференциала.

7



Первый закон термодинамики.

8



Уравнение первого закона термодинамики в общем виде



Первый закон термодинамики является **частным случаем** закона сохранения и превращения энергии.

Частность его связана с тем, что он применим только для макроскопических систем.



Рассмотрим процесс взаимодействия окружающей среды и ТДС сначала для **закрытой** системы.

Баланс энергии запишем в виде:

$$dU = \delta Q + (-\delta L) + (-\delta A)$$

Количество теплоты, подведенное к системе

Прочие работы

Изменение внутренней энергии системы

Работа объемной деформации

В левой части уравнения использован полный дифференциал d , который означает приращение стоящей за ним величины. Неполные дифференциалы δ в правой части означают малые порции стоящих за ними величин. Слагаемые в правой части рассматриваемого баланса энергий существуют только при наличии процесса, и не имеют смысла для состояния

9



Уравнение первого закона термодинамики в общем виде



Перепишывая полученное балансное уравнение относительно подводимой теплоты и раскрывая составляющую работы объемной деформации, получим

$$\delta Q = dU + pdV + \delta A.$$

Это выражение является исходной формой уравнения первого закона, записанного для элементарного, т.е. бесконечно малого процесса, и называется записью первого закона для произвольного количества вещества в дифференциальной форме.

Для 1 кг рабочего тела будем иметь (в случае однородной ТДС)

$$\delta q = du + pdv + \delta a.$$



10



Уравнение первого закона термодинамики в общем виде



Для конечного процесса 1-2 после интегрирования $\delta Q = dU + pdV + \delta A$ и учета, что при интегрировании полного дифференциала получаем разность, а интеграл от порции величины представляет собой саму величину

$$\int_1^2 dU = U_2 - U_1; \quad \int_1^2 \delta Q = Q,$$

Первый закон термодинамики в интегральном виде принимает вид

$$Q = U_2 - U_1 + \int_{V_1}^{V_2} pdV + A \text{ — для произвольной массы;}$$

$$q = u_2 - u_1 + \int_{v_1}^{v_2} pdv + a \text{ — для 1 кг вещества.}$$

При отсутствии прочих работ (когда $\delta A = 0$ или $A = 0$), т.е. для так называемых **простых систем**, уравнения упрощаются и для произвольного количества рабочего тела имеют вид

$$\delta Q = dU + pdV,$$

$$Q = U_2 - U_1 + \int_{V_1}^{V_2} pdV.$$

11



Уравнение первого закона термодинамики в общем виде



Применим исходное выражение $\delta Q = dU + pdV + \delta A$ к изолированной системе, т.е. считая, что все превращения происходят внутри такой системы, а сама система не получает извне никакой работы, то будем иметь:

$$\delta Q - dU - pdV - \delta A = 0.$$


Появление работ $\delta A = pdV$ или δA всегда сопровождается соответствующими затратами других видов энергии. Невозможно построить машину, единственным результатом действия которой являлось бы только производство или только уничтожение какого-либо вида энергии.


«Какие бы изменения в изолированной системе не происходили, полный запас энергии такой системы не изменяется»


Машина, которая производила бы или уничтожала бы неограниченное количество работ, не совершая других изменений, осуществила бы вечное движение и явилась бы вечным двигателем (perpetuum mobile) первого рода.

Поэтому основное содержание первого закона термодинамики можно резюмировать в виде тезиса: «Perpetuum mobile первого рода невозможен».

12



Уравнение первого закона термодинамики в общем виде



Пример:



На сжатие идеального газа затрачено 11,7 кДж работы, при этом внутренняя энергия газа увеличилась на 8,7 кДж. Определить количество теплоты. Считать, что кроме сжатия других работ нет.

По первому закону термодинамики определяем Q с учетом отрицательного значения работы $Q = \Delta U + L = 8,7 + (-11,7) = -3$ кДж. Отрицательное значение Q свидетельствует о том, что теплота отводится.



13



Уравнение первого закона термодинамики в общем виде



Прибавим, а затем вычтем в правой части уравнения $\delta Q = dU + pdV + \delta A$ член Vdp , соответствующий работе проталкивания, а затем воспользуемся преобразованием Лежандра, которое позволяет обобщить дифференциальные функции. В результате получим:

$$\delta Q = dU + pdV + Vdp - Vdp + \delta A = d(U + pV) - Vdp + \delta A.$$

Комплекс, стоящий под знаком дифференциала в скобках, принято называть **энтальпией**

$$H = U + pV,$$

которая является функцией состояния и представляет собой сумму внутренней энергии и работы, которую надо затратить, чтобы раздвинуть среду и поместить в нее термодинамическую систему, то есть совершить работу вытеснения.



Произведение pV можно интерпретировать как потенциальную энергию сжатого газа. Таким образом, **энтальпия** – это полная энергия неподвижного рабочего тела, находящегося в поле сил давления окружающей среды.

Следовательно, окончательно имеем выражение в дифференциальной форме:

$$\delta Q = dH - Vdp + \delta A.$$

14

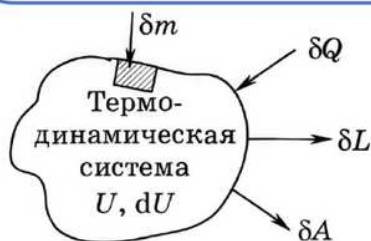
Различные выражения первого закона термодинамики.

15

Запись первого закона термодинамики для открытой и неподвижной термодинамической системы.

На практике часто приходится встречаться с задачами, когда к неподвижной системе наряду с теплотой и работой подводится масса некоторого вещества. Как уже отмечалось ранее, при наличии массообмена с окружающей средой система называется открытой. В данном случае в балансном уравнении необходимо добавить энергетическую величину, связанную с подводом энергии при подаче массы (δU_m). Для рассматриваемого случая взаимодействия будем иметь

$$dU = \delta Q + (-\delta L) + (-\delta A) + \delta U_m$$



В термодинамическую систему внедряется некоторая элементарная масса δm , которая обладает определенной удельной внутренней энергией u , при этом необходимо раздвинуть среду на некоторый объем, присущий подводимому веществу $-dV_m$. Следовательно,

$$\delta U_m = u\delta m + pdV_m$$



Рассматриваемое соотношение можно переписать в виде

$$\delta U_m = u\delta m + pv\delta m = (u + pv)\delta m = h\delta m$$

16

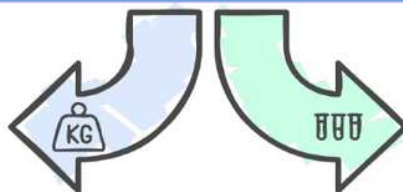


Запись первого закона термодинамики для открытой и неподвижной термодинамической системы.



Вместо массы можно использовать количество вещества

$$\delta U_m = h \delta m = \hat{H} \delta n$$



Если подаются различные вещества, то следует записать

$$\delta U_m = \sum_i h_i \delta m_i = \sum_i \hat{H}_i \delta n_i$$

Окончательно получаем математическую запись в дифференциальном виде уравнения первого закона для открытой неподвижной термодинамической системы:

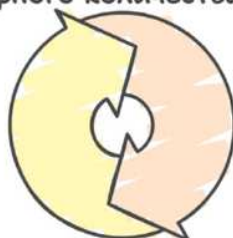
$$dU = \delta Q - pdV - \delta A + \sum_i \hat{H}_i \delta n_i.$$

Выражение относительно элементарного количества теплоты



Выражение через энтальпию

$$\delta Q = dH - Vdp + \delta A - \sum_i \hat{H}_i \delta n_i.$$



Выражение через внутреннюю энергию

$$\delta Q = dU + pdV + \delta A - \sum_i \hat{H}_i \delta n_i$$

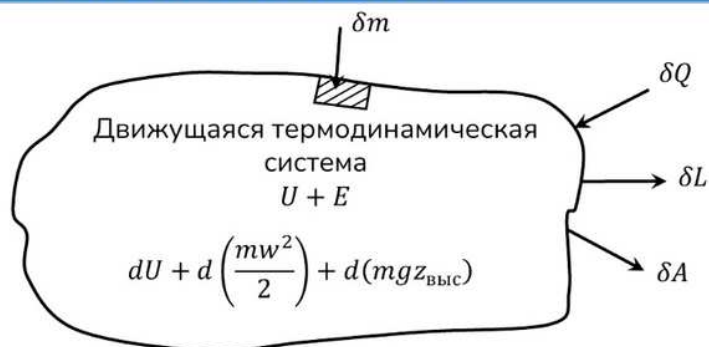
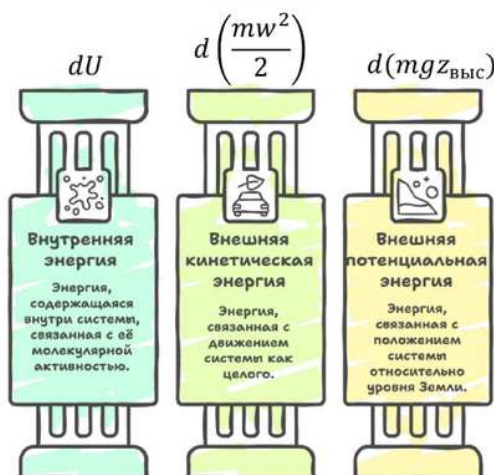
17



Запись первого закона термодинамики для проточной системы.



Энергетические компоненты движущейся системы



В данном случае баланс энергетических величин представим в виде следующей схемы

$$dU + d\left(\frac{mw^2}{2}\right) + d(mgz_{\text{выс}}) = \delta Q + (-\delta L) + (-\delta A) + \delta U_m.$$

Переписывая данное уравнение относительно элементарного количества теплоты и раскрывая члены δL и δU_m , получим

$$\delta Q = dU + d\left(\frac{mw^2}{2}\right) + d(mgz_{\text{выс}}) + pdV + \delta A - \sum_i \hat{H}_i \delta n_i.$$

18



Запись первого закона термодинамики для проточной системы.



Для случая закрытой системы ($\sum_i \dot{H}_i \delta n_i = 0$) и в предположении, что среди прочих работ присутствуют только работы проталкивания ($\delta L_p = V dp$), техническая работа ($\delta L_{\text{тех}}$) и работа по преодолению сил трения ($\delta L_{\text{тр}}$), будем иметь:

$$\delta Q = dU + d\left(\frac{mw^2}{2}\right) + d(mgz_{\text{выс}}) + p dV + V dp + \delta L_{\text{тех}} + \delta L_{\text{тр}}.$$

Переписывая его через тепловую функцию – энтальпию, получим:

$$\delta Q = dH + d\left(\frac{mw^2}{2}\right) + d(mgz_{\text{выс}}) + \delta L_{\text{тех}} + \delta L_{\text{тр}}.$$



Стоящие в правой части приведенного выражения составляющие, кроме изменения энтальпии, имеют механическую природу и взаимосвязаны между собой. В пределах термодинамической системы они могут взаимно преобразовываться. Так, например, техническая работа в турбине может совершаться за счет изменения кинетической энергии потока или уменьшения ее потенциальной энергии. Если затратить техническую работу в колесе компрессора, то это приведет к увеличению кинетической энергии потока или потенциальной энергии. Увеличение работы на преодоление сил трения вызывает торможение потока и уменьшение соответствующей кинетической энергии.



Поэтому сумма технической работы, работы по преодолению сил трения, изменения кинетической и потенциальной энергии называют *располагаемой работой* и обозначают через δL_0 :

$$\delta L_0 = d\left(\frac{mw^2}{2}\right) + d(mgz_{\text{выс}}) + \delta L_{\text{тех}} + \delta L_{\text{тр}}.$$

19

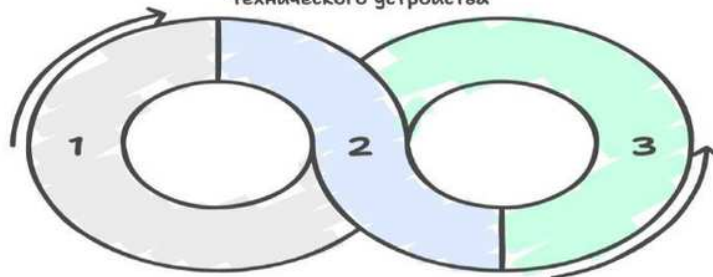


Запись первого закона термодинамики для проточной системы.



Распределение располагаемой работы между составляющими зависит от назначения конструкции технического устройства

Турбина
 Располагаемая работа в турбине расходуется на техническую работу
 $\delta L_0 = \delta L_{\text{тех}}$



Сопло
 Располагаемая работа в сопле превращается в кинетическую энергию
 $\delta L_0 = d\left(\frac{mw^2}{2}\right)$

Изменение внешней потенциальной энергии
 Изменение потенциальной энергии незначительно [$d(mgz_{\text{выс}}) \approx 0$]

Окончательно уравнение первого закона термодинамики для проточной закрытой системы запишется в виде

$$\delta Q = dH + \delta L_0.$$

Сопоставив данное выражение с записью первого закона через энтальпию при отсутствии прочих работ

$$\delta Q = dH - V dp,$$

можно сделать вывод, что элементарная располагаемая работа определяется выражением
 $\delta L_0 = -V dp.$

Для конечного процесса располагаемая работа находится интегрированием

$$L_0 = - \int_{p_1}^{p_2} V dp$$

и является функцией процесса.

20



Лекция 3

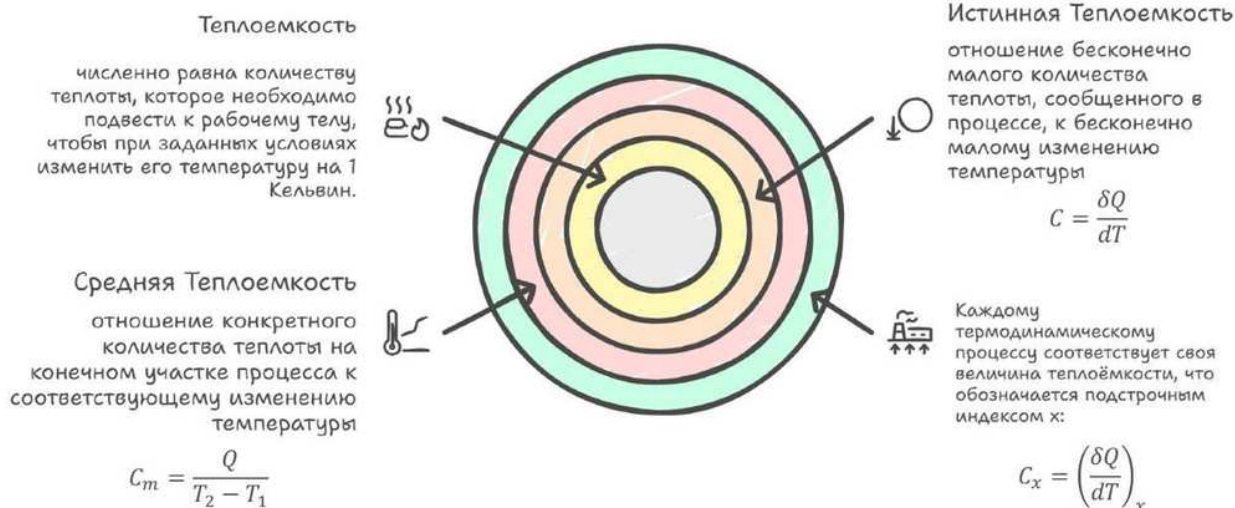
Приложение первого закона термодинамики к процессам в идеальных газах



Теплоёмкость

↑ Свойства тел выделять или поглощать теплоту при изменении температуры в термодинамическом процессе характеризуется **теплоёмкостью**.

Единицей величины теплоёмкости является $\frac{\text{Дж}}{\text{К}}$



3

Наиболее часто в термодинамике используются

Теплоёмкость при постоянном объеме имеет вид

$$C_V = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_V,$$

которая с учетом записи первого закона термодинамики $\delta Q = dU + p dV$

$$C_V = \left(\frac{dU + p dV}{dT} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

Теплоёмкость при постоянном давлении имеет вид

$$C_p = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_p,$$

которая с учетом записи первого закона термодинамики $\delta Q = dH - V dp$

$$C_p = \left(\frac{dH - V dp}{dT} \right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p.$$

Для идеального газа внутренняя энергия и энтальпия является функцией только температуры и в этом случае частные производные совпадают с полной производной.

Поэтому применительно к идеальному газу:

$$C_V = \frac{dU}{dT};$$

$$C_p = \frac{dH}{dT}.$$

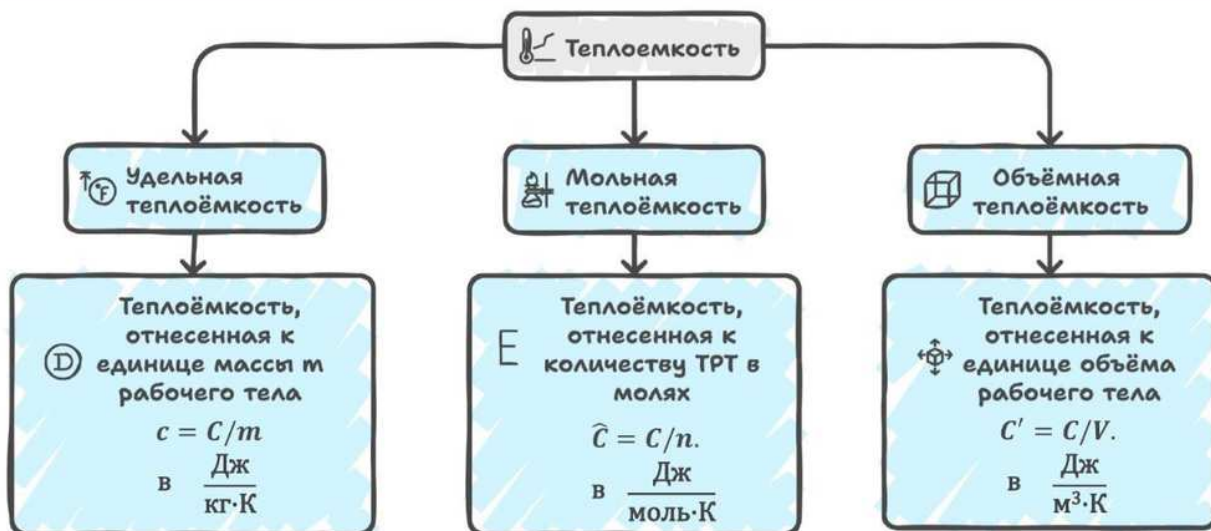
4



Теплоёмкость



Количество теплоты, подведенное к ТРТ системы или отведенное от него, всегда пропорционально количеству рабочего тела. Для возможности сопоставления величин теплоемкостей количество теплоты относят к единице ТРТ.



5



Соотношение между теплоёмкостями C_p и C_v



Представим энергетические величины, входящие в первый закон термодинамики через удельные теплоёмкости

$$\delta q = du + p dv$$
$$\delta q = c \cdot dT; \quad du = c_v \cdot dT$$


Если процесс будет протекать при постоянном давлении, то удельная теплоемкость в формуле количества теплоты представляется в виде c_p . Следовательно, уравнение для такого процесса ($p = \text{const}$) можно переписать в виде

$$c_p dT = c_v dT + p dv.$$


Исходя из уравнения состояния для 1 кг идеального газа $p v = R T$, при $p = \text{const}$ следует, что $p dv = R dT$. Таким образом, уравнение запишется в виде

$$c_p dT = c_v dT + R dT \quad \text{или} \quad c_p - c_v = R.$$


Это уравнение носит название **уравнение Майера**. Если обе части этого уравнения умножить на молярную массу, то оно примет вид

$$\hat{C}_p - \hat{C}_v = \hat{R}.$$

6



Соотношение между теплоёмкостями C_p и C_v



Отношение теплоёмкостей при постоянном давлении и постоянном объёме получило название **показателя адиабатного процесса**:

$$c_p/c_v = k$$

где $k \approx 1,67$ – для одноатомных; $k \approx 1,4$ – для двухатомных; $k \approx 1,29$ – для трехатомных газов. Из соотношения $\hat{C}_p - \hat{C}_v = \hat{R}$ следует, что

$$k = 1 + \hat{R}/\hat{C}_v.$$

С учетом того что $\hat{C}_v$ зависит от температуры газа, величина k будет являться функцией температуры.

Для двухатомных газов и воздуха зависимость $k = f(t)$ приводится в виде эмпирического уравнения

$$k = 1,4 - 0,00005t.$$



7



Политропные процессы

8



Политропный процесс



Это многообразный, многовариантный процесс, связанный с превращением энергии и передачей ее в различных формах работы и теплоты.

По первому закону термодинамики

$$Q = \Delta U + L,$$

но часто в ходе термодинамического процесса перераспределение между энергетическими величинами остаётся **постоянным**, т.е.

$$\psi = \frac{\Delta U}{Q} \text{ или } \psi = \frac{dU}{\delta Q},$$

где ψ – коэффициент распределения теплоты.



Политропным называется такой процесс изменения состояния термодинамического рабочего тела, в котором во внутреннюю энергию в ходе всего процесса превращается одна и та же доля внешней теплоты.

$$\begin{aligned} \Delta U &= \psi Q, \\ L &= (1 - \psi)Q. \end{aligned}$$

9



Политропный процесс



С учетом того, что $C = \delta Q/dT$, а $C_V = dU/dT$, формулу для ψ можно переписать в виде

$$\psi = \frac{dU}{\delta Q} = \frac{C_V dT}{C dT} = \frac{C_V}{C} = \frac{c_V}{c},$$



Где $c = \frac{c_V}{\psi}$ – удельная теплоёмкость политропного процесса.



Политропный процесс – это процесс, протекающий при постоянной теплоемкости, т.е. различий между истинной и средней теплоёмкостью нет.

10

Уравнение политропного процесса относительно p v – переменных

11

Уравнение политропного процесса



Рассмотрим уравнения первого закона термодинамики для 1 кг ТРТ при отсутствии прочих работ в записях через изменение внутренней энергии и изменение энтальпии:

$$\begin{aligned}\delta q &= du + p dv, \\ \delta q &= dh - v dp.\end{aligned}$$

Заменим энергетические величины в приведенных уравнениях через теплоемкости и изменение температуры:

$$c dT = c_v dT + p dv,$$

$$c dT = c_p dT - v dp.$$

Отсюда

$$(c - c_v) dT = p dv,$$

$$(c - c_p) dT = -v dp.$$

Разделив последнее на предыдущее, получим

$$\frac{c - c_p}{c - c_v} = -\frac{v dp}{p dv}.$$

Обозначим левую часть в виде

$$\gamma = \frac{c - c_p}{c - c_v},$$

где γ – показатель политропного процесса.

12



Уравнение политропного процесса



$$\gamma = -\frac{vdp}{pdv}$$

Разделим переменные

$$\frac{dp}{p} = -\gamma \frac{dv}{v}.$$

После интегрирования и подстановки пределов имеем

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = -\gamma \ln \frac{v_2}{v_1} = \gamma \ln \frac{v_1}{v_2}.$$

Потенцируя, получим

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^\gamma.$$

Отсюда

$$p_1 v_1^\gamma = p_2 v_2^\gamma = \text{const}$$

или

$$pv^\gamma = \text{const.}$$

13



Соотношения между параметрами в политропном процессе



Записав уравнения состояния 1 кг идеального газа для двух точек процесса

$$p_1 v_1 = RT_1,$$

$$p_2 v_2 = RT_2,$$

получим соотношение между температурами и удельными объемами, для чего поделим последнее на предыдущее

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2 v_2}{p_1 v_1}.$$



Заменяя отношение давлений через отношение объемов, получим

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^\gamma \frac{v_2}{v_1}$$

Или

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\gamma-1}$$

Если выразить отношение объемов через отношение давлений, получим

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2}{p_1} \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1}{\gamma}} = \frac{p_2}{p_1} \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{-\frac{1}{\gamma}}$$

или

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

14



Уравнение политропного процесса относительно Ts-переменных



Удельное количество теплоты в любом обратимом процессе может быть определено по формулам $\delta q = c dT$ или $\delta q = T ds$.

Приравняв правые части приведенных уравнений, получим

$$T ds = c dT$$

или

$$ds = c \frac{dT}{T}.$$

Последнее выражение является **уравнением политропного процесса в дифференциальной форме**.

Интегрируя уравнение для конечного участка процесса, получаем формулу, позволяющую определить изменение энтропии

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c \ln \frac{T_2}{T_1},$$

где

$$c = c_V \frac{\gamma - k}{\gamma - 1}.$$

15



МОСКОВСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ
ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА 204 «АВИАЦИОННО-
КОСМИЧЕСКАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА»



Лекция 4

Расчет функций для политропного процесса.

Второй закон термодинамики.

Расчет функций для политропного процесса. Формулы для определения $q, \Delta u, l$.

2

Определение q

Ранее было получено,
что $c = \frac{c_V}{\psi}$.

Кроме того, с учетом
определения показателя
политропного процесса

$\gamma = \frac{c - c_p}{c - c_V}$ можно записать

$$\gamma c - \gamma c_V = c - c_p$$

или

$$\gamma c - c = \gamma c_V - c_p$$

1

Однако $c_p = c_V k$, поэтому
последнее выражение
можно переписать в
следующем виде:

$$c = c_V \frac{\gamma - k}{\gamma - 1}.$$

Данное соотношение
подтверждает, что
теплоемкость зависит от
показателя
политропного процесса
и является функцией
процесса.

2

Удельное количество теплоты

$$q = \int c dT \text{ или } q = c_m \Delta T.$$

Поскольку политропный
процесс протекает с
постоянной теплоемкостью, то
 $c = c_m$.

Подставляя значение
теплоемкости в формулы
определения q , получаем

$$q = \int_{T_1}^{T_2} c_V \frac{\gamma - k}{\gamma - 1} dT$$

или

$$q = c_V \frac{\gamma - k}{\gamma - 1} (T_2 - T_1).$$

3

3



Определение ψ и Δu



Из ранее полученных формул

$$c = \frac{c_V}{\psi}; c = c_V \frac{\gamma - k}{\gamma - 1}. \quad (1)$$

Можно получить связь коэффициента распределения теплоты и показателя политропного процесса

$$\psi = \frac{\gamma - 1}{\gamma - k}.$$

Согласно определению $\psi = \frac{\Delta u}{q}$ имеем

$$\Delta u = \psi q, \quad (2)$$

а учитывая, что $q = c_V \frac{\gamma - k}{\gamma - 1} (T_2 - T_1)$ получим

$$\Delta u = \frac{\gamma - 1}{\gamma - k} q = \frac{\gamma - 1}{\gamma - k} c_V \frac{\gamma - k}{\gamma - 1} (T_2 - T_1) = c_V \Delta T.$$

Вновь получено уже знакомое выражение для определения изменения внутренней энергии идеального газа. (3)



Определение удельной работы



Выражение для удельной работы в политропном процессе находится из определения

$$l = \int_{v_1}^{v_2} p dv$$

и уравнения политропного процесса относительно p и v - переменных:

$$pv^\gamma = \text{const}.$$

Подставив в формулу для определения работы значение p , получаемое из последнего выражения

$p = \text{const}/v^\gamma$, получим

$$l = \text{const} \int_{v_1}^{v_2} \frac{dv}{v^\gamma}. \quad (1)$$

Интегрируя и заменяя const на $p_1 v_1^\gamma$ или $p_2 v_2^\gamma$, имеем

$$l = p_1 v_1^\gamma \left(\frac{v_2^{-\gamma+1}}{-\gamma+1} - \frac{v_1^{-\gamma+1}}{-\gamma+1} \right) = \frac{1}{1-\gamma} (p_2 v_2^\gamma \cdot v_2^{-\gamma+1} - p_1 v_1^\gamma \cdot v_1^{-\gamma+1}) = \frac{1}{1-\gamma} (p_2 v_2 - p_1 v_1)$$

или

$$l = \frac{1}{\gamma-1} (p_1 v_1 - p_2 v_2). \quad (2)$$

С учетом уравнения состояния для 1 кг идеального газа ($p v = R T$) последнее выражение можно переписать

$$l = \frac{R T_1}{\gamma - 1} (T_1 - T_2)$$

или

$$l = \frac{R T_1}{\gamma - 1} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right).$$

Если воспользоваться соотношением между температурами и давлениями в политропном процессе, то получим наиболее часто применяемую зависимость

$$l = \frac{R T_1}{\gamma - 1} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]. \quad (3)$$



Особенности применения полученных формул



Полученные закономерности не пригодны для процесса $T = \text{const}$ (изотермический процесс), так как возникает неопределенность типа $\frac{0}{0}$. Это наглядно подтверждается при рассмотрении формулы $q = c\Delta T$. Для изотермического процесса $c = \frac{\delta q}{dT} = \infty$, а $q = c\Delta T = \infty \cdot 0$.



Для изотермического процесса с идеальным газом уравнение первого закона термодинамики $\delta q = du + p dv$ принимает вид $\delta q = \delta l = p dv$, так как $du = 0$. Следовательно:

$$q = l = \int_{v_1}^{v_2} p dv = \int_{v_1}^{v_2} \frac{\text{const}}{v} dv = \int_{v_1}^{v_2} \frac{p_1 v_1}{v} dv = p_1 v_1 \ln \frac{v_2}{v_1} = RT \ln \frac{v_2}{v_1} = RT \ln \frac{p_1}{p_2}.$$



Второй закон термодинамики

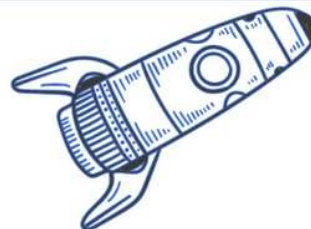


Второй закон термодинамики



Устанавливает направленность и условия протекания всех естественных процессов.

Первый закон устанавливает связь между различными формами энергии, но не указывает направление процессов и не вводит никакие ограничения. По первому закону нет различий между преобразованием l в q или q в l .
Вместе с тем преобразование $l \rightarrow q$, идет естественным путём, а преобразование $q \rightarrow l$ при особых условиях (в тепловых двигателях)



8



Особенности естественных процессов



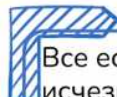
Теплота естественным путем переходит только от тел с более высокой температурой к менее нагретым (в обратном порядке потребуется затратить работу, что реализуется в холодильных машинах)



Однажды расширившийся газ никогда самопроизвольно не сжимается



Смешение нескольких газов или жидкостей никогда не обращается вспять

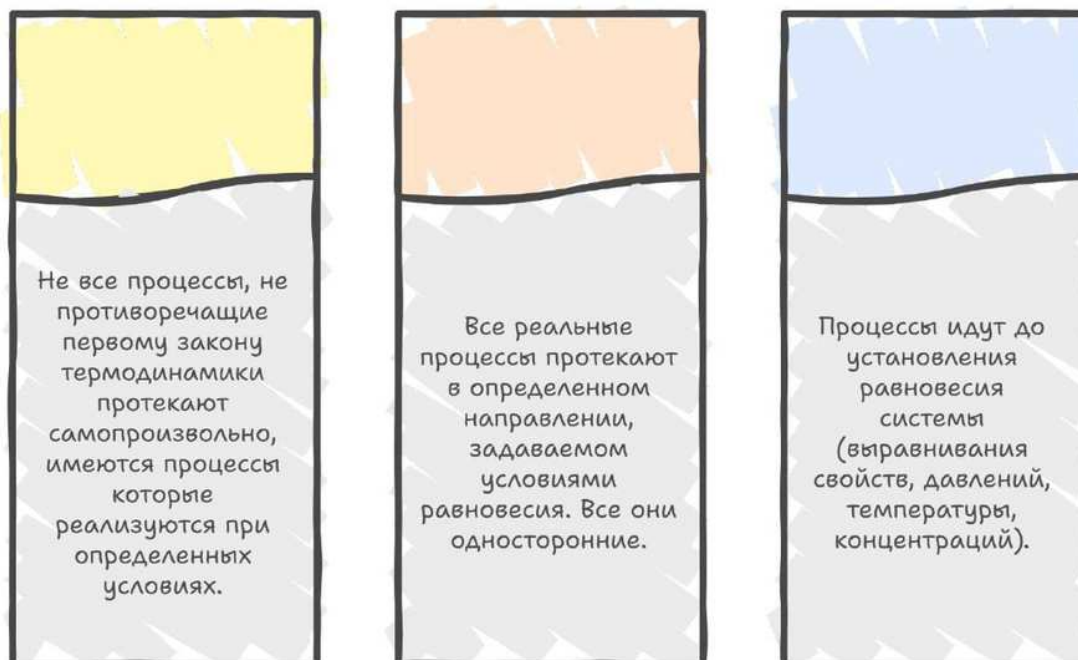


Все естественные превращения идут в направлении выравнивания главных различий: к исчезновению разности потенциалов, к равновесию, что на уровне молекул соответствует максимальной неупорядоченности – хаосу.



9

Наиболее общая сущность второго закона термодинамики



10

Применение второго закона термодинамики для процессов и циклов



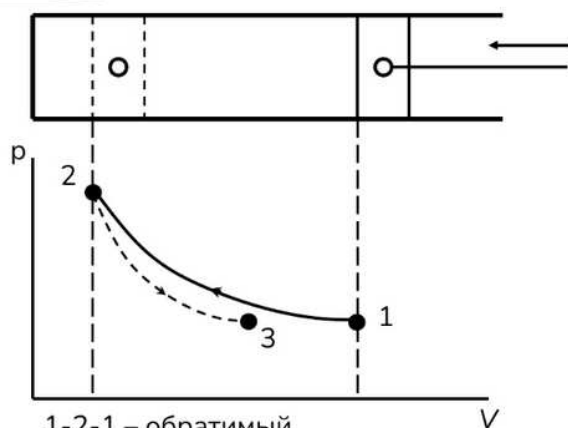
11



Применение второго закона для процессов



Характерным примером необратимого процесса является движение с трением. Работа, затрачиваемая на преодоление трения, необратимо превращается в теплоту, выделяющуюся при трении. При этом в окружающей среде обнаруживается следующее изменение: исчезает порция упорядоченной энергии, а вместо нее появляется порция неупорядоченной энергии – теплота, т.е. произошла диссипация (рассеивание) энергии.



1-2-1 – обратимый процесс
1-2-3 – необратимый процесс

Во всех необратимых процессах вместо упорядоченной энергии появляется порция неупорядоченной и вследствие этого энтропия системы увеличивается на

$$dS_{in} = \frac{\delta Q'}{T},$$

где $\delta Q'$ – порция тепловой энергии, появившейся внутри системы за счет деградации энергии.



12



Математическое выражение второго закона термодинамики



В общем случае для закрытой системы

$$dS = dS_e + dS_{in} = \frac{\delta Q}{T} + \frac{\delta Q'}{T},$$

где δQ – порция теплоты, вошедшая в систему через ее границу; а так как $\delta Q' \geq 0$, то $dS_{in} \geq 0$. Следовательно:

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

Знак $>$ для необратимых процессов;
Знак $=$ для обратимых процессов.

13



Частные случаи математического выражения $dS \geq \delta Q/T$



Изолированная система

В этом случае внешний теплообмен, как и любой другой вид энергообмена, отсутствует и, следовательно, $\delta Q = 0$.

Тогда:

$$dS \geq 0.$$

Эта запись является аналитическим выражением принципа возрастания энтропии применительно к изолированной системе, который можно сформулировать в виде следующего положения: энтропия изолированной системы при наличии в ней неравновесных процессов всегда возрастает.



Применительно к циклам

необходимо взять интеграл по замкнутому контуру от исходного выражения

$$\oint dS \geq \oint \frac{\delta Q}{T},$$

но, поскольку энтропия является функцией состояния $\oint dS = 0$, Следовательно:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0.$$

Знак равенства соответствует обратимому циклу, а знак неравенства – необратимому циклу. Приведенное неравенство представляет собой математическое выражение второго закона термодинамики для циклов и называется **интегралом Клаузиуса**.

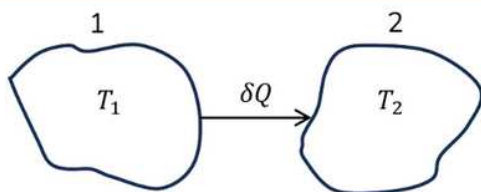
14



Изменение энтропии термодинамической системы



Пусть два тела 1 и 2 с разными температурами ($T_1 > T_2$) приведены в тепловой контакт. Для того чтобы теплообмен между телами 1 и 2 осуществлялся равновесно, необходим посредник – термодинамическое рабочее тело.



Следовательно, изменение энтропии всей системы будет складываться из энтропии трех составляющих: источника теплоты с температурой T_1 , термодинамического рабочего тела и теплоприемника (холодильника) с температурой T_2 :

$$\Delta S_{\text{сист}} = \Delta S_{\text{ист}} + \Delta S_{\text{трт}} + \Delta S_{\text{хол}}.$$

Для теплоприемника, получающего теплоту при температуре T_2 , энтропия возрастает:

$$\Delta S_{\text{хол}} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_2} > 0.$$

Для источника теплоты, отдающего теплоту рабочему телу при температуре T_1 , имеет место уменьшение энтропии:

$$\Delta S_{\text{ист}} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_1} < 0.$$

При этом

$$\int_1^2 \frac{\delta Q}{T_1} < \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_2},$$

а поскольку $T_1 > T_2$, то получаем

$$\Delta S_{\text{ист}} < \Delta S_{\text{хол}}.$$



15



Изменение энтропии термодинамической системы



Для рабочего тела изменение энтропии равно нулю $\Delta S_{\text{трт}} = 0$, так как рабочее тело возвращается в свое первоначальное состояние. Следовательно, если учитывать изменение энтропии каждой составляющей, то изменение энтропии всей системы в целом в необратимых процессах всегда положительно:

$$\Delta S_{\text{сист.необр}} > 0.$$

Если будем увеличивать температуру T_2 и в пределе получим ее равенство с температурой T_1 , то $\Delta S_{\text{ист}}$ будет равно $\Delta S_{\text{хол}}$, а изменение энтропии системы будет равно нулю. Равенство T_1 и T_2 в процессе теплообмена указывает на обратимость процесса, а следовательно:

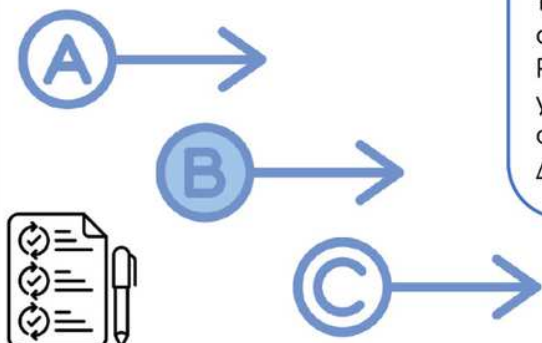
$$\Delta S_{\text{сист.обр}} = 0.$$

Объединяя, получим

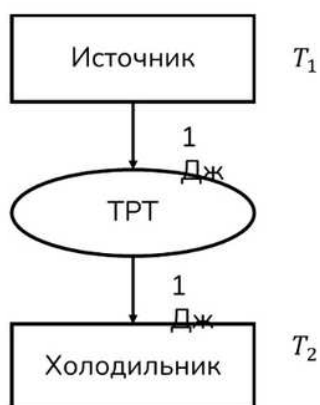
$$\Delta S_{\text{сист}} \geq 0,$$

где знак равенства соответствует процессам обратимым, а знак неравенства – необратимым.

16



Пример изменение энтропии термодинамической системы



$$\Delta S_{\text{сист}} = \Delta S_{\text{ист}} + \Delta S_{\text{трт}} + \Delta S_{\text{хол}}$$

$$T_1 = 1000 \text{ К}$$

$$T_2 = 500 \text{ К}$$

Необратимый процесс

А

$$\Delta S_{\text{ист}} = -\frac{1}{1000} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$$

$$\Delta S_{\text{хол}} = \frac{1}{500} = \frac{2}{1000} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$$

$$\Delta S_{\text{сист.необр}} = -\frac{1}{1000} + 0 + \frac{2}{1000} = \frac{1}{1000} > 0$$

$$T_1 = 1000 \text{ К}$$

$$T_2 = 1000 \text{ К}$$

Обратимый процесс

Б

$$\Delta S_{\text{сист.обр}} = -\frac{1}{1000} + 0 + \frac{1}{1000} = 0$$

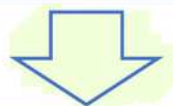
17

Второй закон и теория теплового двигателя



Опытом установлено, что в любом тепловом двигателе вся располагаемая теплота Q_1 не превращается целиком в полезную работу, всегда есть теплота Q_2 не превратившаяся в работу

$$\begin{aligned}\delta Q &= dU + \delta L; \\ \oint \delta Q &= \oint dU + \oint \delta L; \\ Q_1 - Q_2 &= 0 + L_{\text{ц}}; \\ Q_1 &= L_{\text{ц}} + Q_2.\end{aligned}$$



Следовательно, тепловой двигатель может работать лишь при наличии двух источников теплоты с разными температурами, между которыми посредник (ТДС) мог бы осуществить цикл и произвести работу.

18

Второй закон и теория теплового двигателя

Возможные схемы термодинамических циклов

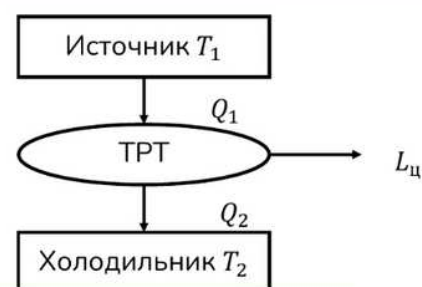
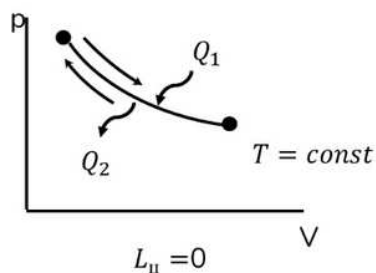
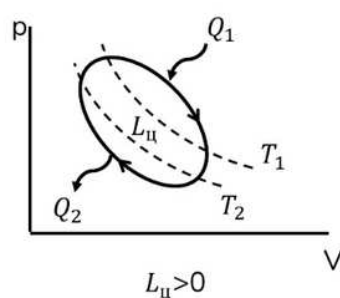


Схема возможного превращения теплоты в работу
 $Q_1 > Q_2; T_1 > T_2$

“Невозможно создать вечный двигатель (perpetuum mobile) второго рода”
Формулировка В. Оствальда
Perpetuum mobile второго рода называется двигатель который мог бы работать с одним источником теплоты.

19



Лекция 5

Термодинамика потоков газа и жидкости. Вводные замечания. Основные уравнения. Течение газа в каналах переменного сечения.

Вводные замечания

2

Вводные замечания

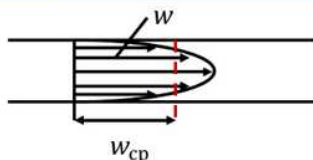
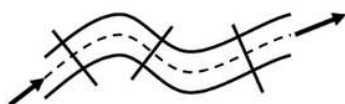
В термодинамике рассматриваются процессы перемещения ТРТ в рамках **установившейся** и **одномерной** модели.



Установившееся движение характеризуется неизменностью параметров потока в каждой точке пространства во времени.

$$\frac{d\varphi}{d\tau} = 0$$

где φ – некоторый параметр (p, t, w, ρ)



Одномерное движение характеризуется изменением параметров только в одном направлении, т.е. в каждом поперечном сечении все параметры и скорость являются постоянными.



Одномерное перемещение ТРТ называется **течением**.
Течение с нулевой начальной скоростью называется **истечением**.

3

При исследовании одномерного течения определяют изменение давления, плотности (или удельного объема), температуры и скорости по длине канала.

Уравнения, необходимые для определения параметров



Первые 3 уравнения представляются в виде, пригодном как для жидкостей, так и для газов. Уравнение состояния пишется для рабочего тела, движение которого изучается. Для несжимаемой жидкости $\rho = \text{const}$ ($v = \text{const}$) и уравнение состояния в систему обычно не включают.

4

Основные уравнения процессов течения.

5



Уравнение энергии



Представляет собой частный случай первого закона термодинамики для проточной и закрытой системы при отсутствии теплообмена с окружающей средой ($\delta Q = 0$):

$$0 = dH + d\left(\frac{mw^2}{2}\right) + d(mgz_{\text{выс}}) + \delta L_{\text{тех}} + \delta L_{\text{тр}},$$

в предположении, что изменение внешней потенциальной энергии невелико ($d(mgz_{\text{выс}}) \approx 0$), отсутствия трения ($\delta L_{\text{тр}} = 0$) из-за допущения об одномерности течения, ($\delta L_{\text{тех}} = 0$), т.к. канал неподвижен (закреплён).



Таким образом, для адиабатного течения будем иметь:

$$dH + d\left(\frac{mw^2}{2}\right) = 0,$$

а для 1 кг термодинамического рабочего тела получим:

$$dh + d\left(\frac{w^2}{2}\right) = 0.$$

6



Уравнение энергии



$$dh + d\left(\frac{w^2}{2}\right) = 0$$

Носит название **уравнения энергии** и показывает, что сумма удельной энтальпии и удельной кинетической энергии при адиабатном течении остается неизменной.



Для конечного участка процесса 1–2 после интегрирования получим

$$\frac{w_2^2 - w_1^2}{2} = h_1 - h_2.$$

Из данного уравнения видно, что увеличение скорости движения потока определяется соответствующим уменьшением энтальпии.



7



Особенности записи уравнения энергии для несжимаемых потоков



По определению

$dh = d(u + pv) = du + pdv + vdp$,
для несжимаемого потока $p dv = 0$,
поэтому из уравнения первого закона
термодинамики

$$\delta q = du + p dv,$$

для адиабатного и несжимаемого течения
с учетом того, что $\delta q = 0$ и $dv = 0$, будем
видеть, что $du = 0$.



Подставляя полученные
значения в определение
удельной энтальпии, имеем

$$dh = v dp = \frac{dp}{\rho}.$$

Следовательно, в несжимаемом
потоке изменить температуру
можно только за счет теплообмена,
а уравнение энергии имеет вид

$$\frac{dp}{\rho} + d\left(\frac{w^2}{2}\right) = 0.$$

8



Уравнение движения



Рассматривая движение потока через канал произвольного сечения и выделив двумя поперечными сечениями конечный объем массой m можно предположить, что увеличению кинетической энергии противодействует работа проталкивания, техническая работа, работа против сил трения и энергия против сил тяжести.

Математически это можно записать в виде

$$d\left(\frac{mw^2}{2}\right) = -(V dp + \delta L_{\text{тех}} + \delta L_{\text{тр}} + d(mgz_{\text{выс}})).$$

С учетом ранее сделанных допущений в правой части последнего уравнения останется только работа проталкивания и будем иметь:

$$d\left(\frac{mw^2}{2}\right) + V dp = 0,$$

а для 1 кг термодинамического рабочего тела получим:

$$d\left(\frac{w^2}{2}\right) + v dp = 0$$

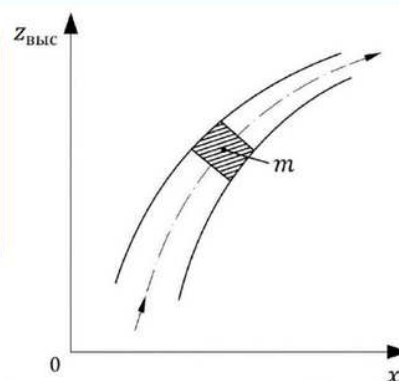
Выражая удельный объем через плотность, получим

$$d\left(\frac{w^2}{2}\right) + \frac{dp}{\rho} = 0,$$

где ρ , p и w являются функциями только координаты x .
Если $\rho = \text{const}$, то, интегрируя, получим уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости

$$p + \rho \frac{w^2}{2} = \text{const},$$

где $\left(\rho \frac{w^2}{2}\right)$ – скоростной напор.



9



Уравнение неразрывности



Основывается на законе сохранения массы. Если течение газа установившееся, то через любое произвольное поперечное сечение канала протекает в единицу времени одна и та же масса газа $\dot{m}$, получившая название **секундного расхода**

$$\dot{m} = \text{const}$$

Это выражение называется **уравнением неразрывности** или **сплошности потока**.

Величина $\dot{m}$ связана со скоростью, площадью проходного сечения и плотностью соотношением

$$\dot{m} = wf\rho = \frac{wf}{v},$$

и получило название формулы **массового расхода**.

Иногда используется термин **объёмного расхода** ($\dot{V}$), который определяется как

$$\dot{V} = wf$$

10



Особенности уравнения неразрывности для несжимаемых потоков.



$$\dot{m} = wf\rho = \text{const}$$

Для несжимаемого потока $\rho = \text{const}$, следовательно

$$wf = \text{const},$$

Т.е с увеличением поперечного сечения канала скорость потока убывает, и наоборот.



Значительно сложнее для рассмотрения течение сжимаемого газа. В этом случае **профиль канала** при заданном секундном расходе газа $\dot{m} = \text{const}$ будет зависеть не только от характера изменения скорости w но и от плотности ρ (или удельного объема), которые изменяются по закону для адиабатного процесса.

11



Течение газа в каналах переменного сечения

12



Адиабатное течение газа в каналах переменного сечения

Из уравнения движения

$$d\left(\frac{w^2}{2}\right) + vdp = 0$$

видно, что dp и dw имеют всегда противоположные знаки, т.е. скорость одномерного потока газа возрастает только в направлении уменьшения давления.



Каналы, в которых движущийся газ увеличивает скорость с одновременным уменьшением давления, называются **соплами**.



Каналы, в которых скорость газа уменьшается, а давление возрастает, называются **диффузорами**.

В инженерной практике важно знать какой профиль должен иметь канал, чтобы обеспечить разгон или торможение потока.

13



Адиабатное течение газа в каналах переменного сечения.



Перепишем формулу
секундного расхода

$$\dot{m} = \frac{wf}{v}$$

в виде

$$\dot{m}v = fw.$$

Продифференцируем
его

$$\dot{m}dv = fdw + wdf.$$

Разделим полученное выражение на
предыдущее почленно. Будем иметь

$$\frac{dv}{v} = \frac{dw}{w} + \frac{df}{f}.$$

Из уравнения адиабатного процесса
 $pv^k = \text{const}$ после

дифференцирования получим

$$v^k dp + kp v^{k-1} dv = 0$$

или

$$\frac{dv}{v} = -\frac{1}{k} \frac{dp}{p}.$$

Теперь преобразуем
уравнение $d\left(\frac{w^2}{2}\right) + vdp = 0$.
Частично
продифференцировав его
будем иметь

$$wdw = -vdp,$$

а разделив обе части
уравнения на w^2 получим

$$\frac{dw}{w} = -\frac{vdp}{w^2}$$

14



Адиабатное течение газа в каналах переменного сечения.



Подставим полученные
выражения в ранее
записанное

$$\frac{dv}{v} = \frac{dw}{w} + \frac{df}{f},$$

получим

$$-\frac{1}{k} \frac{dp}{p} = \frac{df}{f} - \frac{vdp}{w^2}. \quad 1$$

Переписывая
относительно формы
канала, будем иметь

$$\begin{aligned} \frac{df}{f} &= \frac{dp}{p} \left(\frac{vp}{w^2} - \frac{1}{k} \right) = \\ &= \frac{dp}{p} \left(\frac{kvp - w^2}{kw^2} \right) \quad 2 \end{aligned}$$

С учетом термического уравнения
состояния $pv = RT$ и факта того, что
местная скорость звука

$$a = \sqrt{kRT},$$

комплекс kvp в предпоследнем
уравнении может быть заменен на a^2 .

Окончательно получим

$$\frac{df}{f} = \left(\frac{a^2 - w^2}{kw^2} \right) \frac{dp}{p}. \quad 3$$

15